

Blind Signatures from Oblivious Transfer : A Detailed Analysis

Julian Mouthon

LIP6 — Sorbonne Université

Supervisé par Ky Nguyen

10 juillet 2026

Résumé

Les signatures aveugles (Blind Signatures) introduites par Chaum en 1982, permettent à un utilisateur d'obtenir une signature sur un message déterminé sans que le signataire n'apprenne son contenu. Ces mécanismes peuvent être utilisés en pratique dans le cadre des votes électroniques, des transactions bancaires ou des protocoles d'identification.

Ce rapport présente un nouveau schéma de signatures aveugles utilisant le transfert inconscient (Oblivious Transfer, OT) et les signatures de Waters.

Table des matières

1	Préliminaires	3
1.1	Notations	3
1.2	Groupes bilinéaires	3
1.3	Fonction de hachage de Waters	3
1.4	Schéma de signature de Waters	4
1.5	Signatures aveugles	4
2	Construction du protocole	4
2.1	Paramètres publics	4
2.2	Schéma de signature	5
2.3	Rôle de l'Oblivious Transfer	5
2.4	Rôle du chiffrement d'ElGamal	6
2.5	Vérification de la correctness	7
3	Aveuglement sous clés malveillantes	8

1 Préliminaires

Cette section introduit les notations et les objets cryptographiques nécessaires à la compréhension de la construction proposée.

1.1 Notations

Les notations suivantes seront utilisées tout au long du rapport :

- λ désigne le paramètre de sécurité.
- Un algorithme probabiliste en temps polynomial (PPT) est un algorithme dont le temps d'exécution est polynomial en λ .
- Pour un ensemble fini S , la notation $x \xleftarrow{\$} S$ désigne un tirage uniforme de x dans S .
- Pour $\ell \in \mathbb{N}$, on note $[\ell] = \{1, \dots, \ell\}$.
- Une fonction $f(\lambda)$ est dite négligeable, notée $f(\lambda) = \text{negl}(\lambda)$, si elle décroît plus rapidement que l'inverse de tout polynôme en λ .
- $\perp$ désigne l'élément d'échec retourné par un algorithme.

1.2 Groupes bilinéaires

La construction repose sur un système de groupes bilinéaires. Soient $\mathbb{G}_1$, $\mathbb{G}_2$ et $\mathbb{G}_T$ trois groupes cycliques d'ordre premier p .

Un couplage bilinéaire est une application :

$$e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$$

satisfaisant les propriétés suivantes :

- **Bilinéarité** : pour tout $g_1 \in \mathbb{G}_1$, $g_2 \in \mathbb{G}_2$ et $a, b \in \mathbb{Z}_p$,

$$e(g_1^a, g_2^b) = e(g_1, g_2)^{ab}.$$

- **Non-dégénérescence** : si g_1 et g_2 sont des générateurs, alors

$$e(g_1, g_2) \neq 1_{\mathbb{G}_T}.$$

- **Efficacité** : le calcul du couplage est réalisable en temps polynomial.

1.3 Fonction de hachage de Waters

La construction utilise la fonction de hachage de Waters permettant d'encoder un message binaire dans un élément du groupe $\mathbb{G}_1$.

Soit un message $M = (M_1, \dots, M_\ell) \in \{0, 1\}^\ell$. Les paramètres publics de la fonction sont constitués de $u_0, u_1, \dots, u_\ell \in \mathbb{G}_1$. La valeur associée au message est définie par :

$$F(M) = u_0 \prod_{i=1}^{\ell} u_i^{M_i}.$$

Ainsi, chaque bit M_i influence la valeur de hachage par l'intermédiaire du facteur $u_i^{M_i}$.

1.4 Schéma de signature de Waters

Le schéma de signature de Waters utilise les paramètres publics précédents ainsi qu'une clé secrète $a \in \mathbb{Z}_p$. La clé publique est $\text{bvk} = g_2^a$. Pour signer un message M , le signataire choisit un aléa $t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ et calcule :

$$\sigma_1 = h_s^a F(M)^t, \quad \sigma_2 = g_2^t.$$

La signature est alors

$$\sigma = (F(M), \sigma_1, \sigma_2).$$

La vérification consiste à vérifier l'équation de couplage

$$e(h_s, \text{bvk}) \cdot e(F(M), \sigma_2) \stackrel{?}{=} e(\sigma_1, g_2).$$

1.5 Signatures aveugles

Une signature aveugle permet à un utilisateur d'obtenir une signature sur un message sans révéler ce message au signataire. Un schéma de signature aveugle est constitué des algorithmes suivants :

- $\text{BSGen}(1^\lambda)$: génère une clé publique bvk et une clé secrète bsk ;
- $\text{BSUser}(\text{bvk}, M)$: exécuté par l'utilisateur, produit un premier message ρ_1 ainsi qu'un état interne st ;
- $\text{BSSigner}(\text{bsk}, \rho_1)$: exécuté par le signataire, produit une réponse ρ_2 ;
- $\text{BSDerive}(st, \rho_2)$: permet à l'utilisateur d'obtenir une signature σ ;
- $\text{BSVerify}(\text{bvk}, M, \sigma)$: vérifie la validité de la signature.

La propriété de correction exige qu'une exécution honnête produise une signature valide :

$$\Pr[\text{BSVerify}(\text{bvk}, M, \sigma) = 1] \geq 1 - \text{negl}(\lambda).$$

La propriété d'aveuglement garantit que le signataire ne peut pas déterminer quel message a été signé parmi plusieurs exécutions possibles.

2 Construction du protocole

2.1 Paramètres publics

- un système de groupes bilinéaires $(\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T, e, p)$, où $\mathbb{G}_1$ et $\mathbb{G}_2$ sont des groupes cycliques d'ordre premier p , munis d'un couplage bilinéaire $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$, avec des générateurs $g_1 \in \mathbb{G}_1$ et $g_2 \in \mathbb{G}_2$.
- les paramètres de la fonction de hachage de Waters, constitués d'un élément aléatoire $u_0 \in \mathbb{G}_1$ ainsi que d'un vecteur $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_\ell) \in \mathbb{G}_1^\ell$.
- un vecteur $\text{ek} = (h_i)_{i=1}^\ell$ avec $h_i = g_1^{x_i}$ obtenu à partir de scalaires aléatoires $x_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$.
- la clé publique du schéma de signature $\text{bvk} = g_2^a$, associée à la clé secrète $\text{bsk} = h_s^a$, avec $h_s = \prod_{i=1}^\ell h_i$.

2.2 Schéma de signature

Signer	User
	$\forall i \in [\ell] : y_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ $\text{ek}_{i,M_i} = g_1^{y_i}$ $\text{ek}_{i,1-M_i} = g_1^{x_i - y_i}$ $\xleftarrow{(\text{ek}_{i,0}, \text{ek}_{i,1})_{i \in [\ell]}}$
$\forall i \in [\ell] : \text{ek}_{i,0} \cdot \text{ek}_{i,1} = g_1^{x_i}$ $\forall i \in [\ell] : \text{choose } \alpha_i \text{ s.t. } \prod_i \alpha_i = h_s^a$ $r, t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ $\forall i \in [\ell] : \begin{aligned} \text{ct}_{i,0} &\leftarrow \text{ek}_{i,0}^r \cdot \alpha_i, \\ \text{ct}_{i,1} &\leftarrow \text{ek}_{i,1}^r \cdot \alpha_i(u_i)^t \end{aligned}$ $\text{ct}_0 = g_1^r, \quad \sigma_2 = g_2^t$ $\xrightarrow{(\text{ct}_{i,0}, \text{ct}_{i,1})_{i \in [\ell]}, \text{ct}_0, \sigma_2}$	$\sigma_{1,i} = \frac{\text{ct}_{i,M_i}}{\text{ct}_0^{y_i}}$ $\sigma_1 = \prod_{i \in [\ell]} \sigma_{1,i}$ $t' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ $\hat{\sigma}_1 = \sigma_1 \cdot F(M)^{t'}$ $\hat{\sigma}_2 = \sigma_2 \cdot g_2^{t'}$ return $\sigma = (F(M), \hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2)$

2.3 Rôle de l'Oblivious Transfer

L'utilisation du transfert inconscient permet d'intégrer le message dans la signature sans que le signataire n'apprenne les bits qui le composent. Pour chaque bit M_i du message M , deux branches sont construites :

$$0 \longrightarrow \alpha_i, \quad 1 \longrightarrow \alpha_i u_i.$$

où α_i est un facteur aléatoire choisi par le signataire et u_i est le i -ème paramètre de la fonction de hachage de Waters. Ces deux branches sont ensuite masquées dans une structure compatible avec le chiffrement d'ElGamal à l'aide des clés d'évaluation

$$\text{ek}_{i,M_i} = g_1^{y_i}, \quad \text{ek}_{i,1-M_i} = g_1^{x_i - y_i},$$

où y_i est choisi uniformément dans $\mathbb{Z}_p$. Cette construction garantit que l'utilisateur récupère uniquement la branche correspondant au bit M_i , sans révéler celui-ci au signataire. Après déchiffrement, l'utilisateur obtient pour chaque position i , la valeur

$$\alpha_i(u_i^{M_i})^t.$$

En multipliant toutes les composantes, il calcule

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i (u_i^{M_i})^t \\ &= \left(\prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i \right) \left(\prod_{i=1}^{\ell} u_i^{M_i} \right)^t.\end{aligned}$$

Le premier facteur correspond au masquage par aléas, et le second à la partie dépendante du message dans la fonction de hachage de Waters. Ainsi, les bits M_i sont encodés par le choix entre les deux branches α_i et $\alpha_i u_i$. Cette sélection introduit les facteurs $u_i^{M_i}$ dans la signature sans jamais révéler au signataire les valeurs des bits du message.

Le rôle du bit M_i apparaît dans l'affectation des deux clés d'évaluation. Si $M_i = 0$, l'utilisateur construit $(ek_{i,0} = g_1^{y_i}, ek_{i,1} = g_1^{x_i - y_i})$, si $M_i = 1$, il inverse les deux valeurs $(ek_{i,1} = g_1^{y_i}, ek_{i,0} = g_1^{x_i - y_i})$.

Le signataire reçoit toujours le même couple $(ek_{i,0}, ek_{i,1})$ sans pouvoir distinguer lequel des deux éléments contient l'exposant y_i . Donc aucune information sur le bit M_i n'est révélée. Seule l'affectation des deux composantes dépend du message. Il calcule ensuite

$$ct_{i,0} = ek_{i,0}^r \alpha_i, \quad ct_{i,1} = ek_{i,1}^r \alpha_i (u_i)^t.$$

Lors du déchiffrement, l'utilisateur récupère la composante correspondant à son bit et élimine le terme aléatoire en calculant

$$\sigma_{1,i} = \frac{ct_{i,M_i}}{ct_0^{y_i}}.$$

Cas $M_i = 0$:

$$ct_{i,0} = (g_1^{y_i})^r \alpha_i = g_1^{ry_i} \alpha_i.$$

Donc

$$\sigma_{1,i} = \frac{ct_{i,0}}{ct_0^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i}{(g_1^r)^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i}{g_1^{ry_i}} = \alpha_i.$$

Cas $M_i = 1$:

$$ct_{i,1} = (g_1^{y_i})^r \alpha_i (u_i)^t = g_1^{ry_i} \alpha_i (u_i)^t$$

Donc

$$\sigma_{1,i} = \frac{ct_{i,1}}{ct_0^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i (u_i)^t}{(g_1^r)^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i (u_i)^t}{g_1^{ry_i}} = \alpha_i (u_i)^t$$

Ainsi, l'Oblivious Transfer permet donc de réaliser une sélection privée entre les deux branches associées à chaque bit du message. Le signataire construit les deux possibilités α_i et $\alpha_i u_i$ mais ne peut pas apprendre laquelle sera finalement utilisée par l'utilisateur. Cette propriété permet d'intégrer directement le message M dans la signature de Waters tout en préservant l'aveuglement du protocole.

2.4 Rôle du chiffrement d'ElGamal

Dans cette construction, le chiffrement d'ElGamal est utilisé comme masquage temporaire permettant au signataire de transmettre les deux valeurs possibles associées à chaque bit du message sans révéler laquelle sera sélectionnée par l'utilisateur.

$$\begin{array}{l}
\textbf{Signer} \\
\hline
r, t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p \\
\forall i \in [\ell] : \quad \text{ct}_{i,0} \leftarrow \text{ek}_{i,0}^r \cdot \alpha_i, \\
\quad \quad \quad \text{ct}_{i,1} \leftarrow \text{ek}_{i,1}^r \cdot \alpha_i(u_i)^t \\
\text{ct}_0 = g_1^r, \quad \sigma_2 = g_2^t \\
\hline
(\text{ct}_{i,0}, \text{ct}_{i,1})_{i \in [\ell]}, \text{ct}_0, \sigma_2 \\
\hline
\end{array}$$

FIGURE 1 – Masquage des branches par ElGamal

Les deux valeurs $m_{i,0} = \alpha_i$, $m_{i,1} = \alpha_i u_i$ peuvent être vues comme les deux messages chiffrés par ElGamal. Par comparaison avec un chiffrement ElGamal classique $(g^r, h^r \cdot M)$, notre construction utilise une structure similaire :

$$(\text{ct}_0, \text{ct}_{i,M_i}) = (g_1^r, \text{ek}_{i,M_i}^r \cdot \alpha_i(u_i^{M_i})^t).$$

Ici, les deux messages possibles sont

$$\alpha_i \quad \text{si } M_i = 0, \quad \alpha_i u_i \quad \text{si } M_i = 1.$$

L'exposant t permet de randomiser ces deux valeurs avant leur transmission. Ainsi, ElGamal masque temporairement les valeurs α_i et $\alpha_i u_i$ tout en permettant à l'utilisateur de récupérer uniquement la branche correspondant à son bit M_i .

2.5 Vérification de la correctness

La signature obtenue par l'utilisateur est une signature de Waters de la forme $\sigma = (F(M), \hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2)$ avec :

$$\hat{\sigma}_1 = \sigma_1 \cdot F(M)^{t'} = h_s^a \cdot F(M)^{t+t'}, \quad \hat{\sigma}_2 = \sigma_2 \cdot g_2^{t'} = g_2^{t+t'}.$$

On remarque que le signataire ne connaît pas la valeur $t + t'$, car le terme t' est choisi aléatoirement par l'utilisateur après la phase de signature. La vérification s'effectue ensuite à l'aide de la clé publique du signataire $\text{bvk} = g_2^a$ en vérifiant l'équation de couplage :

$$e(h_s, \text{bvk}) \cdot e(F(M), \hat{\sigma}_2) \stackrel{?}{=} e(\hat{\sigma}_1, g_2).$$

En remplaçant les valeurs obtenues par l'utilisateur :

$$\begin{aligned}
e(h_s, \text{bvk}) \cdot e(F(M), \hat{\sigma}_2) &= e(h_s, g_2^a) \cdot e(F(M), g_2^{t+t'}) \\
&= e(h_s^a, g_2) \cdot e(F(M)^{t+t'}, g_2) \quad \text{par bilinéarité du couplage} \\
&= e(h_s^a \cdot F(M)^{t+t'}, g_2) \quad \text{par bilinéarité et multiplicativité} \\
&= e(\hat{\sigma}_1, g_2)
\end{aligned}$$

Ainsi, l'équation de vérification est satisfaite et la signature obtenue est une signature de Waters valide.

3 Aveuglement sous clés malveillantes

Definition 3.1 (Aveuglement). Un schéma de signature aveugle est dit aveugle sous clés malveillantes si pour tout adversaire PPT $\mathcal{A}$,

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{blind}}(\lambda) = \Pr \left[\begin{array}{l} (\text{bvk}, m_0, m_1) \leftarrow \mathcal{A}(1^\lambda), \ b \xleftarrow{\$} \{0, 1\}, \\ (\rho_{1,i}, st_i) \leftarrow \text{BSUser}(\text{bvk}, m_i) \quad (i \in \{0, 1\}), \\ (\rho_{2,b}, \rho_{2,1-b}) \leftarrow \mathcal{A}(\rho_{1,b}, \rho_{1,1-b}), \\ \sigma_i \leftarrow \text{BSDerive}(st_i, \rho_{2,i}) \quad (i \in \{0, 1\}), \\ \text{if } \exists i, \text{BSVerify}(\text{bvk}, m_i, \sigma_i) = 0 : \\ \quad \text{then } \sigma_0 = \sigma_1 = \perp, \\ b = \mathcal{A}(\sigma_0, \sigma_1) \end{array} \right] - \frac{1}{2}.$$